Parte A: Comportamiento básico de los estados de la materia

Neon: El estado normal de las partículas de Neón es en estado sólido con una temperatura de -259° C, estas están unidas, quietas y todas reposan al fondo del recipiente. Al ponerle temperaturas altas de 217° C, sus partículas se transforman en estado gaseoso al límite de convertirse en líquido. Observamos que las moléculas actúan de manera indirectamente proporcional, dispersándose por todo el recipiente de manera rápida y constante. Al manipularlas en temperaturas bajas, todas las moléculas se transforman en un elemento sólido y van descendiendo al fondo del recipiente.

Parte B: Comparación de sustancias y fuerzas intermoleculares

Neon: Al ponerle la temperatura establecida en las instrucciones, observamos que las moléculas actúan de manera indirectamente proporcional dispersándose por todo el recipiente de manera rápida y su estado físico es punto crítico (área verde).

Argón: Al ponerle temperaturas altas, observamos que las moléculas actúan de manera indirectamente proporcional dispersándose por todo el recipiente de manera lenta y convirtiendo su estado sólido a estado de punto crítico.

Oxígeno: Al ponerle temperaturas altas, observamos que las moléculas actúan de manera indirectamente proporcional dispersándose por todo el recipiente de manera lenta. Y las partículas se relacionan con otras, es decir, ahora son dos moléculas fusionadas. Su estado triple se transforma en punto crítico.

Agua: Al ponerle temperaturas altas, observamos que las moléculas actúan de manera directamente proporcional estando abajo del recipiente de manera inestable. El estado sólido del agua se mantiene.

Parte C: Efecto de la presión y la temperatura (Pestaña "Cambios de Fase")

Agua: Al ponerle presión, las partículas al no tener el suficiente espacio para moverse, se comienzan a dispersar entre sí hacia el fondo del recipiente. Consecuentemente, la temperatura se eleva y lleva a un punto crítico con una explosión.

Análisis (*Parte A):*

1. Al suministrar calor, sus partículas comienzan a elevar su energía y se comienzan a dispersar rápidamente y a tomar distancia entre ellas. Por ende, en todo el proceso, pasa a estado sólido a líquido, y posteriormente al gaseoso.

2. Al estar en estado sólido, su atracción aún persiste, pero al cambiar su temperatura su movimiento supera a la atracción inicial, al llegar a este punto las moléculas se disuelven.

Naturaleza de las Fuerzas Intermoleculares *(Parte B):*

1) No, todas son diferentes. A pesar de tener la misma temperatura, todas presentan diferentes reacciones y en orden diferente. Coincidiendo en

algunos momentos (el punto crítico). El Neón manifiesta más fácilmente la separación de sus moléculas, porque su estado pasa rápidamente al gaseoso. A comparación del Argon y Oxigeno, estas muestran un poco más de atracción en sus moléculas a comparación del Neón. Pero, el agua experimenta algo más distinto ;ya que, tiene mucha más fuerza de atracción, y requiere una temperatura más alta para poder observar un cambio significativo (su ebullición).

Efecto de la Presión *(Parte C):*

2) El agua en su estado gaseoso, al aplicarle presión, sus moléculas se contraen y se juntan, ocupando cada vez menos espacio en el recipiente. Al llegar la presión hasta el límite, el agua se convierte en estado líquido.

Reflexión Pedagógica

1) como un material lúdico y creativo para acercar a los estudiantes desde un enfoque gráfico, activo y divertido a cómo diferentes factores independientes pueden cambiar un elemento. Asimismo, es un buen mecanismo de explicar este tipo de temas sin llegar a pedir, solicitar o disponer de laboratorios, y con solo aparatos tecnológicos se realizaron los indicadores; a la vez, estaríamos evitando y previendo algún acción entre los estudiantes. Por otro lado, es una buena estrategia para convertir este tipo de clases tradicionales y magistrales en una constante fuente de curiosidad para los estudiantes.

   Se estaría implementado según el método de la indagación, la página funcionaria como un buen apoyo para los estudiantes al momento de explicar

lo que sucede. Posteriormente de la fase de la focalización y de nuestras preguntas con instrucciones tipo: ¿Que sucede con el agua a temperaturas altas?. Los estudiantes pasarían a la exploración, representado sus hallazgos con la página y se llegaría a la fase de la contrastación con nuestros conocimientos científicos verídicos. Para finalizar, con una mini evaluación informal y semiformal del tema visto.

2) *Ventajas:*

- Ayudan a una comprensión del tema de manera más eficiente.
- Proporcionan una clase lúdica y activa
- Permite una ayuda visual a lo que comúnmente en un laboratorio no se podría ver.
- Al ser una página web, se aseguraría la seguridad de nuestros estudiantes ante un error o suceso.
- Además, de que los materiales solamente serian los dispositivos tecnológicos

Desventajas:

- Un estudiante con un caso de nula visión o poca visión, no se estaría implementado este tema con equidad
- La aplicación no es compatible con celulares, solamente con tablets y computadoras.
- No todos dispondrán de buen internet (o fallas en el internet de la escuela) ni con dispositivos tecnológicos.

- Sí la docente o el docente no está calificado para explicar o responder preguntas sobre el tema o del uso de la pagina, podría confundir a sus estudiantes.
- Considerar si el estudiante sabe usar dispositivos tecnológicos.